Le théorème de Sard et Brown

Louve Grosjean–Ducateau

Table des matières

1 Énoncé du théorème 1

2 Premières conséquences 2

3 Variétés avec bords 3

4 Le théorème du point fixe de Brouwer 4

1 Énoncé du théorème

Théorème 1.1 (Théorème de Sard et Brown)**.**
Soit $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ une application lisse, avec $U \subset \mathbb{R}^m$ un ouvert. Soit $C = \{x \in U | rang(df_x) < n\}$. Alors l'image $f(C) \subset \mathbb{R}^n$ est de mesure nulle pour Lebesgue.

Remarque 1.2.
Avec les notations du théorème et en notant Leb_n la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$, le théorème dit donc que :

$$Leb_n(f(C)) = 0.$$

Ou encore que pour tout $\varepsilon > 0$, il est possible de recouvrir $f(C)$ par des rectangles de volume plus petit que ε.

Remarque 1.3.
Un ensemble de mesure nulle ne peut pas contenir d'ouvert. Donc l'intérieur de $f(C)$ est vide. De plus on a donc que $\mathbb{R}^n \setminus f(C)$ est dense dans $\mathbb{R}^n$.

On vas s'intéresser par la suite au cas $n \leqslant m$.

Remarque 1.4.
Le cas $m < n$ donne que $C = U$, donc que la mesure de $f(U)$ est nulle.
En effet, on a $rang(df_x) \leqslant min(dim(\mathbb{R}^n), dim(\mathbb{R}^m))$.

Plus généralement, on vas prendre $f\colon M \to N$, avec M et N deux variétés de dimension respective m et n.
C est définie de la même manière :

$$C = \{x \in M | rang(df_x) < n\},$$

Dans le cas présent, on a $df_x\colon TM_x \to TN_x$.

Définition 1.5 (Ensemble des valeurs et points critiques et régulières)**.**
- C est l'ensemble des *points critiques*.
- $f(C)$ est l'ensemble des *valeurs critiques*.
- $N \setminus f(C)$ est l'ensemble des *valeurs régulières*.

Remarque 1.6.
Il est intéressant de vérifier la cohérence des noms, c'est à dire de vérifier par exemple que C est égal à l'ensemble des points critique de f.
Pour tout $x \in C$, on a par définition que $rang(df_x) < n$. Or on a que $n \leqslant m$, donc $rang(df_x) < m$, alors df_x ne peut pas être inversible. Inversement soit x un point critique de f. Donc df_x n'est pas inversible, d'où $rang(df_x) \neq n$, mais comme $rang(df_x) \leqslant min(n, m)$, on a donc $rang(df_x) < n$. D'où la cohérence de la définition.

La vérification de la cohérence des autres définition est une simple conséquence de la cohérence du nom de C.

La remarque 1.3 et la cohérence de la définition précédente, nous permet d'obtenir :

Corollaire 1.7.
L'ensemble des valeurs régulières d'une application lisse $f : M \to N$ est dense dans N.

2 Premières conséquences

Regardons des conséquences du corollaire.

Lemme 2.1.
Si on a $f : M \to N$ une application lisse entre deux variétés de dimension m et n et si $y \in N$ est une valeur régulière, alors l'ensemble $f^{-1}(y) \subset M$ est une variété lisse de dimension $m - n$.

Démonstration.
En prenant les notations du lemme. Soit $x \in f^{-1}(y)$.
Comme y est une valeur régulière, on a donc que $df_x(TM_x) = TN_y$.
Le noyau de df_x est donc un espace vectoriel de dimension (m-n) car $dim(df_x(TM_x))+dim(Ker(df_x)) = dim(TM_x)$.
On peut supposer que $M \subset \mathbb{R}^k$.
Prenons alors $L\colon \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^{m-n}$ une application linéaire tel que le noyau de df_x s'intersecte trivialement avec le noyau de L.
Prenons maintenant $F\colon M \to N \times \mathbb{R}^{m-n}$ définie par $F(x) = (f(x), L(x))$ pour $x \in M$.
On a alors $dF_x(v) = (df_x(v), L(v))$ car $dL_x(v) = L(v)$. Comme les noyaux s'intersectent trivialement pas alors $Ker(dF_x) = \{0\}$, donc dF_x est inversible.
Alors F donne un difféomorphisme d'un voisinage ouvert U de x sur un voisinage V de $(y, L(x))$.
Donc F donne un difféomorphisme entre $f^{-1} \cap U$ sur $(y \times \mathbb{R}^{m-n}) \cap V$.

Cela nous donne donc que $f^{-1}(y)$ est une variété lisse de dimension $m - n$. □

Exemple 2.2.
Ce lemme nous permet d'avoir de manière simple que la sphère unité S^{n-1} est une variété lisse de dimension $n - 1$.
Considérons $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + ... + x_n^2$, pour $x \in \mathbb{R}^n$.
Pour cette fonction, qui est bien lisse, on a que tout $y \neq 0$ est une valeur régulière. En particulier $S^{n-1} = f^{-1}(1)$ et $1 \neq 0$ est une valeur régulière.
D'où S^{n-1} est une variété lisse de dimension n-1.

Définition 2.3 (Espace des vecteurs normal à M' dans M)**.**
Si M' est une sous-variété de dimension m' contenue dans M une variété de dimension m, on a TM'_x un sous espace vectoriel de TM_x.
Le complémentaire orthogonal à TM'_x dans TM_x est appelé *l'espace des vecteurs normal à M' dans M*, ou encore *l'espace tangent*. C'est un espace vectoriel de dimension $m - m'$.

Lemme 2.4.
Le noyau de $df_x \colon TM_x \to TN_y$, $(y = f(x))$, est égal à l'espace tangent $TM'_x \subset TM_x$ de la variété $M' = f^{-1}(y)$. Donc df_x donne un isomorphisme du complémentaire orthogonal de TM'_x vers TN_y.

Démonstration.
Le diagramme commutatif

$$\begin{tikzcd} M' \arrow[r, "inclusion"] \arrow[d, "f"] & M \arrow[d, "f"] \\ \{y\} \arrow[r, "inclusion"] & N \end{tikzcd}$$

nous permet de voir que

$$\begin{tikzcd} TM'_x \arrow[r, "inclusion"] \arrow[d, "df_x"] & TM_x \arrow[d, "df_x"] \\ \{0\} \arrow[r, "inclusion"] & TN_y \end{tikzcd}$$

car $f(x) = y + 0$.
D'où $df_x(TM'_x) = \{0\}$, de plus une étude des dimensions nous permet d'avoir l'isomorphisme. □

3 Variétés avec bords

Notons $H^m = \{(x_1, ..., x_n) \in \mathbb{R}^m | 0 \leqslant x_m\}$.
Le bord ∂H^m de H^m est définie par :

$$\partial H^m = \mathbb{R}^{m-1} \times \{0\}.$$

Définition 3.1 (Variété avec bord)**.**
Un sous ensemble $X \subset \mathbb{R}^k$ est appelé *m-variété lisse avec bord* si pour tout $x \in X$ il existe un voisinage $U \cap X$ difféomorphe, par f, à un ouvert $V \cap H^m$ de H^m.
Le *bord* de X, noté ∂X, correspond aux points x tel que $f(x) \in U \cap \partial H^m$.

Remarque 3.2.
∂X est une variété lisse de dimension $m - 1$.
L'*intérieur* de X, $X \setminus \partial X$ est variété lisse de dimension m.
On définie l'espace tangent à X de la même manière que dans le cas d'une variété lisse. On a toujours que TX_x est un espace vectoriel de dimension m, même si $x \in \partial X$.

Lemme 3.3.
Soit M une variété et $g \colon M \to \mathbb{R}$ avec 0 l'une de ses valeurs régulières. L'ensemble des $x \in M$ tel que $0 \leqslant g(x)$ est une variété lisse avec bord égale à $g^{-1}(0)$.

Démonstration.
La preuve est similaire à celle du Lemme 2.1. □

Exemple 3.4.
Le disque unité $D^m = \{x \in \mathbb{R}^m | 0 \leqslant 1 - \sum x_i^2\}$ est une variété lisse avec bord, avec S^{m-1} son bord.

Lemme 3.5.
Soit $f : M \to N$ est lisse avec M une m-variété avec bord et N une n-variété, avec $m > n$.
Si $y \in N$ est une valeur régulière, alors $f^{-1}(y)$ ainsi que $f^{-1}(y)|\partial M$ sont des $(m - n)$-variétés lisses avec bord. De plus le bord $\partial(f^{-1}(y))$ est égal à $(f^{-1}(y)) \cap (\partial M)$.

Démonstration.
Du fait de la définition de variété avec bord, il suffit de montrer le résultat pour une application lisse $f : H^m \to \mathbb{R}^n$.

Soit $y \in \mathbb{R}^n$ une valeur régulière et $x \in f^{-1}(y)$.
Si x est un point intérieur, alors $f^{-1}(y)$ est une variété lisse sur le voisinage de x.
Supposons que x est un point du bord. Choisissons $g\colon U \to \mathbb{R}^n$ une application lisse définie sur U un voisinage de x dans $\mathbb{R}^m$ et qui coïncide avec f sur $U \cap H^m$. On peut supposer que g n'a pas de point critique, quitte à réduire U.
On a donc que $g^{-1}(y)$ est une variété lisse de dimension $m - n$ (lemme 2.1).

Considérons $\pi\colon g^{-1}(y) \to \mathbb{R}$ la projection selon la dernière coordonnée.
On a que π a 0 comme valeur régulière. De plus l'espace tangent à $g^{-1}(y)$ en un point $x \in \pi^{-1}(0)$ est égal au noyau de $dg_x = df_x\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ (conséquence du lemme 2.4).
Mais l'hypothèse que $f|\partial H^m$ soit régulière en x nous dit que le noyau est $\{0\}$.

Alors l'ensemble $g^{-1}(y) \cap H^m = f^{-1}(y) \cap U$ est une variété lisse avec bord, de bord $\pi^{-1}(0)$ par le lemme 3.3, ce qui nous donne le résultat. □

4 Le théorème du point fixe de Brouwer

Lemme 4.1.
Soit X une variété compacte avec bord.
Il n'existe pas d'application lisse $f\colon X \to \partial X$ qui laisse ∂X fixe ponctuellement.

Démonstration.
Par l'absurde, supposons que l'on a une application lisse $f\colon X \to \partial X$ qui laisse ∂X fixe ponctuellement.
Soit $x \in \partial X$ une valeur régulière de f, alors x est aussi une valeur régulière de $f|\partial X$. Cela nous dit que $f^{-1}(y)$ est une variété lisse de dimension 1, et que $f^{-1}(y) \cap \partial X = \{y\}$.
Mais $f^{-1}(y)$ est compact car X l'est. Or les seules variétés lisse de dimension 1 compactes sont les unions finies disjointes de cercles et de segments (second exposé).
On a donc que $\partial(f^{-1}(y)) = f^{-1}(y) \cap \partial X$ comporte un nombre pair de point (les bords des segments).

On a une contradiction d'où le résultat. □

Remarque 4.2.
Le disque unité

$$D^m = \{x \in \mathbb{R}^m | x_1^2 + ... + x_m^2 \leqslant 1\}$$

est une variété compacte avec bord, de bord S^{m-1}.
Un cas particulier du lemme nous donne que l'on ne peut pas étendre l'identité de S^{n-1} en une fonction de D^n dans S^{n-1}.

Lemme 4.3.
Toute application lisse $f\colon D^n \to D^n$ a un point fixe.

Démonstration.
Supposons par l'absurde que f n'a pas de point fixe.
Pour $x \in D^n$, prenons $h(x) \in S^{n-1}$ le point coupant S^{-1} après x sur la ligne passant par $f(x)$ et x. (Une telle ligne est définie par hypothèse sur f.)
Et h est lisse, ce qui ce vérifie en écrivant

$$h(x) = x + \left(-x.\left(\frac{x - f(x)}{\|x - f(x)\|}\right) + \sqrt{1 - x.x + (x.\left(\frac{x - f(x)}{\|x - f(x)\|}\right))^2}\right)\left(\frac{x - f(x)}{\|x - f(x)\|}\right).$$

Et h est une application lisse car comme f n'a pas de point fixe alors, $x \to x - f(x)$ ne s'annule pas, d'où par composition $x \to \frac{x-f(x)}{\|x-f(x)\|}$ et une application lisse et comme $1 - x.x + (x.\left(\frac{x-f(x)}{\|x-f(x)\|}\right))^2$ est positif car $x \in D^n$, par composition, multiplication et somme, on a donc que h est lisse. On a donc une application lisse, $h\colon D^n \to S^n$ qui laisse S^n fixe.

C'est impossible par le lemme 4.1. □

Théorème 4.4 (Théorème du point fixe de Brouwer)**.**
Toute fonction continue $F\colon D^n \to D^n$ a un point fixe.

Démonstration.
On vas se ramener au lemme 4.3 en approximant la fonction F par des fonctions lisses.
Soit $\varepsilon > 0$.
Selon le théorème d'approximation polynomiale de Weierstrass, il existe une fonction polynomiale $P_\varepsilon\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ telle que

$$\|P_\varepsilon(x) - F(x)\| < \varepsilon$$

pour tout $x \in D^n$.
Pour faire en sorte que P_ε soit bien à valeur dans D^n, on le normalise. Dans le pire des cas il existe un $x \in D^n$ tel que $\|P_\varepsilon(x)\| = 1 + \varepsilon$. On considère donc

$$P = \frac{P_\varepsilon}{1+\varepsilon}.$$

On a alors $P\colon D^n \to D^n$ une application lisse (car c'est un polynôme), telle que

$$\|P(x) - F(x)\| < 2\varepsilon$$

pour $x \in D^n$.

Supposons par l'absurde que F n'a pas de point fixe. Donc l'application $x\colon \|F(x) - x\|$ pour $x \in D^n$ possède un minimum non nul, que l'on notera x_{min}. On prend P un polynôme comme précédemment tel que

$$\|P(x) - F(x)\| < x_{min}$$

pour tout $x \in D^n$ (quitte à diminuer ε).
On a donc que $P(x) \neq x$ pour tout x par définition de x_{min}. Donc P n'a pas de point fixe. C'est impossible par le lemme 4.3.

Donc F a au moins un point fixe. □

Cette méthode est applicable de manière générale dans de nombreuses situations.
Pour chercher à prouver un résultat sur les fonctions continues on montre le résultat sur les fonctions lisses, puis avec un théorème d'approximation on l'étend aux fonctions seulement continues.